

ECC - ECOLE CENTRALE CASABLANCA

RAPPORT DE STAGE (MISSION AI)

Étude, conception et modélisation d'un système
mécanohydraulique pour l'amélioration
environnementale dans la production du ciment

Design and Modeling of a Mechano-Hydraulic
System for Enhancing Environmental Performance
in Cement Production

Réalisé par :

BIAOU Adebayo Landry

(*Parcours – S8 : ISC*)

(*Dates : 03/06 – 31/08/2025*)

Encadrés par :

ZOUHAIR Elmotassadeq –
Maintenance Méthode et Capex

Manager

Zakaria Wahibi – *Ingénieur -
mécanicien*

Table des matières

1	Introduction	7
1.1	Contexte industriel	7
1.2	Problématique	7
1.3	Objectifs de la mission	7
1.4	Enjeux pour l'entreprise	8
1.5	Plan du rapport	8
2	Présentation de l'environnement industriel	8
2.1	Le Groupe LafargeHolcim Maroc	8
2.2	Organisation de la cimenterie de Bouskoura	9
2.3	Description du procédé de fabrication du ciment	10
2.4	Le hall de préhomogénéisation et son fonctionnement	11
3	Approche Méthodologique	11
3.1	Intitulé du Projet	11
3.2	Définition	12
3.3	Analyse du besoin	12
3.4	Avantages du système	12
3.4.1	Avantages de l'humidification	13
3.5	Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)	13
3.5.1	Diagramme de la bête à cornes	13
3.5.2	Diagramme de la pieuvre	14
3.5.3	Diagramme des flux	15
3.6	Cahier des Charges Technique (CdCT)	17
3.6.1	Taux d'humidification	24
3.6.2	Détermination du volume et du débit d'eau à pulvériser en fonction des taux d'humidification	25
3.6.3	Estimation de la taille et de la capacité de la citerne	26
3.6.4	Plans techniques	26
4	Résultats et Discussion	28
4.1	Dimensionnement du système hydraulique	28
4.1.1	Système de transfert et de régulation	29
4.1.2	Citerne de stockage	29
4.2	Impacts techniques et opérationnels	30

5	Bilan et Perspectives	30
5.1	Valeur ajoutée pour l'entreprise	30
5.2	Prolongements possibles	31
5.3	Apprentissages personnels	31
5.4	Organisation du travail pour atteindre les objectifs attendus	31
6	Difficultés	32
7	Conclusion	33

Table des figures

1	Vue globale de l'Usine	9
2	L'organisation de l'usine	10
3	Les différentes étapes de la fabrication du ciment	10
4	Diagramme de Bête à corne	14
5	Les différentes étapes de la fabrication du ciment	15
6	Les différentes étapes de la fabrication du ciment	16
7	Citerne	17
8	Pompes électrique centrifuge	18
9	Pompe de dépotage	18
10	Conduite	19
11	Conduite	19
12	Clapet anti-retour	20
13	Débimètre	20
14	Fixation de la citerne	21
15	Installation 1	22
16	Installation 2	22
17	Installation 3	23
18	Installation 4	23
19	Installation 5 - Conduites parallèles aux convoyeurs	23
20	Vue de l'Installation 5	23
21	Entrées des conduites dans la goulotte	24
22	Vue de haut	27
23	vue globale circuit hydraulique	27
24		28
25		28
26	Vue du plan 2D	28
27	Diagramme de Gantt	32

Remerciements

- Avant tout, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à **Lafarge Holcim Bouskoura** pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer mon stage *Mission Assistant Ingénieur (IA)* dans un environnement stimulant et exigeant.
- Je remercie **Monsieur EL MOTASSADEQ Zouhair**, mon tuteur industriel, pour sa disponibilité, ses conseils techniques et son accompagnement constant, qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet.
- Ma reconnaissance va également à **Monsieur Zakaria WAHIBI** et **Monsieur OUASSAF Noredine**, pour leur implication dans la réussite et la validation de ma mission, ainsi que pour leur soutien et leurs conseils tout au long du stage.
- Je remercie **Messieurs LAOUINI Abdellah** et **MESTANI Abdelhadi**, ainsi que toute l'équipe du **bureau des méthodes**, pour leur accueil chaleureux et leur collaboration précieuse lors de la collecte des données.
- Je remercie **Monsieur Aissam JEBRANE**, responsable du parcours ISC, pour sa disponibilité et la validation de ma fiche de mission.
- Je remercie **Madame Malak GHEMIRE**S, responsable des stages et mobilités internationales à l'École Centrale Casablanca, pour son encadrement administratif bienveillant.
- Je remercie les coaches d'**ADPL**, pour leur accompagnement dans la construction de mon projet professionnel, l'amélioration de ma communication et le développement de mes compétences d'intégration.

Executive Summary

This report presents the experience and knowledge gained during my 3-month internship at **LafargeHolcim Bouskoura**, one of the largest cement production plants in the country. During the first two weeks, I focused on understanding the organization of the company, integrating into the team, and analyzing the different stages of cement manufacturing, from quarry extraction to the final product.

The mission assigned to me focused on the design and modeling of a mechanical system enabling the reuse of highly polluted water within the production chain, mainly for dust suppression during raw material handling. This approach aims to reduce the environmental impact caused by contaminated water discharges and to limit dust dispersion, while maintaining the quality of the final product.

To achieve this objective, I carried out several steps, including an in-depth on-site study to understand the sources and characteristics of polluted water, the analysis of needs and definition of mechanical and chemical specifications, the design of a controlled spraying system considering the acidity of the water with appropriate material selection for pipelines, as well as the sizing of equipment such as pumps and pipelines with flow calculations for transfer within the dust suppression area.

The main deliverables of this project were a detailed technical specification document, 3D assemblies and 2D technical drawings with bill of materials, and a calculation note justifying the technical choices. Overall, this project highlights the importance of an integrated approach that combines mechanical engineering, environmental constraints, and industrial performance, serving both sustainability and operational efficiency.

Résumé

Ce rapport présente l'expérience et les acquis obtenus au cours de mon stage de 3 mois au sein de **LafargeHolcim Bouskoura**, l'une des plus grandes usines de production de ciment du pays.

Dans un premier temps, j'ai consacré environ **deux semaines à comprendre l'organisation de l'entreprise**, à m'intégrer à l'équipe et à analyser les différentes étapes de la fabrication du ciment, depuis l'extraction en carrière jusqu'au produit fini.

La mission qui m'a été confiée portait sur la conception et la modélisation d'un système mécanique permettant la réutilisation des eaux fortement polluées dans la chaîne de production, principalement pour **l'abattage des poussières** lors de la manutention des matières premières. Cette approche vise à réduire l'empreinte environnementale liée aux rejets d'eaux contaminées et à limiter la dispersion de poussières, tout en maintenant la qualité du produit final.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes ont été réalisées :

- ★ Étude approfondie sur site pour comprendre les sources et la nature des eaux polluées.
- ★ Analyse des besoins et définition des spécifications mécaniques et chimiques.
- ★ Conception d'un système de pulvérisation contrôlée tenant compte de l'acidité des eaux, avec choix de matériaux appropriés pour les conduites.
- ★ Dimensionnement des équipements (pompes, conduites etc) et calculs de débits à transférer dans la zone d'abatage.

Les livrables attendus comprenaient :

- Un cahier des charges technique détaillant les spécifications.
- Des assemblages 3D (SolidWorks ou CATIA) et plans techniques 2D avec nomenclature.
- Une note de calcul justifiant les choix techniques.

Ce projet illustre l'importance d'une approche intégrée associant ingénierie mécanique, contraintes environnementales et performance industrielle, au service de la durabilité et de l'efficacité des installations.

1 Introduction

1.1 Contexte industriel

Dans un contexte où la réduction de l'empreinte environnementale des eaux polluées devient une priorité, les entreprises de traitement et de recyclage de l'eau, qu'elle soit domestique ou industrielle, se heurtent à des limites techniques et économiques. En effet, le recyclage complet des eaux fortement polluées demeure difficile à atteindre en raison des coûts élevés des technologies avancées (filtration membranaire, osmose inverse) nécessaires pour obtenir une eau de haute qualité.

La dispersion incontrôlée de ces eaux dans l'environnement a un impact majeur, notamment sur les nappes phréatiques, les cours d'eau et les sols industriels. Face à cette problématique, certaines entreprises marocaines de traitement d'eau ont sollicité la cimenterie de Bouskoura afin de contribuer à réduire cette empreinte, en réutilisant une partie des eaux polluées excédentaires dans le processus de fabrication du ciment.

Les études menées ont montré que cette réutilisation n'affecte pas la qualité du ciment. Au contraire, elle peut offrir des avantages, notamment lors de la manutention des matières premières, où l'humidification permet de réduire la poussière, et lors de certaines opérations de broyage, où elle limite l'abrasion des équipements.

En effet, les opérations de stockage et de convoyage des matières premières issues de la carrière génèrent une quantité importante de poussières, dégradant la qualité de l'air, représentant un risque pour la santé des travailleurs et pouvant entraîner des non-conformités réglementaires.

1.2 Problématique

Face à ces constats, la problématique centrale de cette mission peut être formulée ainsi :
« *Comment concevoir et mettre en œuvre un système de réduction des émissions de poussières par réutilisation des eaux polluées dans le hall de préhomogénéisation de la cimenterie de Bouskoura ?* »

1.3 Objectifs de la mission

L'objectif principal de ce projet est de mettre en place un système permettant d'utiliser les eaux fortement polluées non recyclables pour le dépoussiérage dans le hall de préhomogénéisation.

De manière spécifique, il s'agit de :

- Réduire la poussière dans l'air pendant la manipulation des matières premières ;
- Humidifier les matériaux stockés afin de limiter la production de particules fines ;

- Améliorer les conditions de travail en réduisant les poussières nocives pour la santé ;
- Éviter de gaspiller l'eau polluée en la réutilisant au lieu de la rejeter dans l'environnement.

1.4 Enjeux pour l'entreprise

La mise en place du système d'abatage de la poussière utilisant les eaux polluées non recyclables présente plusieurs enjeux majeurs pour l'entreprise :

- ★ **Environnemental** : Réduire l'impact écologique de l'usine en limitant les rejets d'eaux polluées et en diminuant les émissions de poussières.
- ★ **Réglementaire** : Assurer la conformité avec les normes environnementales et de santé au travail en vigueur.
- ★ **Opérationnel** : Améliorer la sécurité et préserver les équipements grâce à la réduction de l'abrasion.

1.5 Plan du rapport

Dans la suite du rapport, nous présenterons l'**usine de Bouskoura** ainsi que son environnement industriel, puis nous décrirons l'approche méthodologique adoptée pour la conception et la mise en œuvre du système. Enfin, nous exposerons les résultats obtenus et leur analyse, avant de conclure par un bilan global accompagné de perspectives d'amélioration.

2 Présentation de l'environnement industriel

Dans ce cadre, il est essentiel de comprendre l'entreprise d'accueil, **LafargeHolcim Maroc**, et plus particulièrement la **cimenterie de Bouskoura**. Cette partie présente son organisation, ses infrastructures et son fonctionnement industriel, afin de fournir les bases nécessaires à la compréhension des problématiques techniques et environnementales abordées par la suite.

2.1 Le Groupe LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc occupe une place de premier plan dans le secteur des matériaux de construction au Maroc. Grâce à son réseau de cimenteries, de carrières et de centres logistiques répartis sur le territoire, l'entreprise assure l'approvisionnement du marché national en ciment, béton prêt à l'emploi et granulats.

Le groupe associe innovation et responsabilité environnementale en investissant dans la modernisation de ses procédés industriels. Ses priorités incluent la réduction des émissions de carbone, l'optimisation de la consommation énergétique et l'amélioration continue de la performance

opérationnelle. Par ailleurs, LafargeHolcim Maroc mise sur la digitalisation et la fiabilité de ses installations pour maintenir son rôle de leader et répondre aux enjeux de durabilité du secteur.

2.2 Organisation de la cimenterie de Bouskoura

Située près de Casablanca, la cimenterie de Bouskoura est l'une des plus grandes unités de production de LafargeHolcim Maroc. Grâce à sa position stratégique et à ses capacités élevées, elle occupe un rôle central dans l'approvisionnement du marché national, notamment dans les zones à forte densité urbaine.

Le site est doté d'équipements modernes organisés selon une logique d'intégration verticale. On y retrouve un four rotatif de grande capacité, au cœur de la production du clinker, ainsi que divers ateliers dédiés **au broyage, à la manutention, au transport et à l'expédition des produits finis**.

L'organisation repose sur une coordination étroite entre les services de **production**, de **maintenance**, de **logistique** et de qualité. Cette synergie permet d'assurer la continuité du fonctionnement, de limiter les arrêts imprévus et de maintenir une performance industrielle élevée dans un secteur marqué par une forte concurrence.



FIGURE 1 – Vue globale de l'Usine

La cimenterie de Bouskoura dispose d'un organigramme hiérarchique clairement défini, garantissant une gestion efficace de l'ensemble de ses activités. La direction de l'usine occupe la tête de cette organisation, assurant la supervision des différents départements et veillant au bon fonctionnement global du site industriel.

L'organigramme est réparti en plusieurs pôles fonctionnels et techniques :

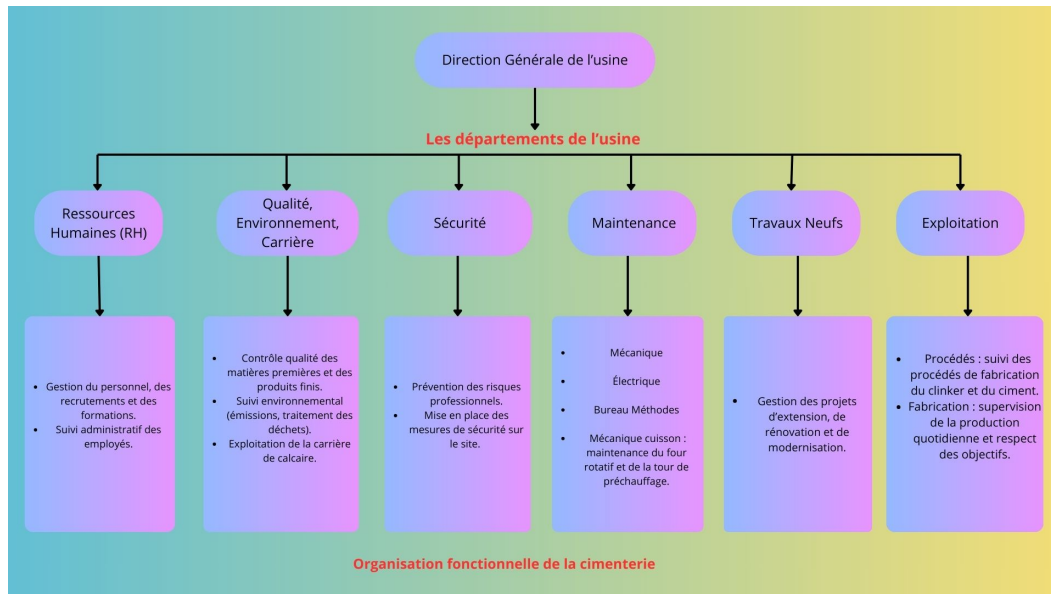


FIGURE 2 – L'organisation de l'usine

2.3 Description du procédé de fabrication du ciment

Le processus de fabrication du ciment repose sur une succession d'opérations industrielles organisées de manière séquentielle, allant de l'extraction des matières premières en carrière jusqu'à l'obtention du produit fini.

L'image ci-après illustre de façon synthétique les différentes étapes de ce procédé, en mettant en évidence l'enchaînement logique entre les opérations et leur rôle dans la chaîne de production.

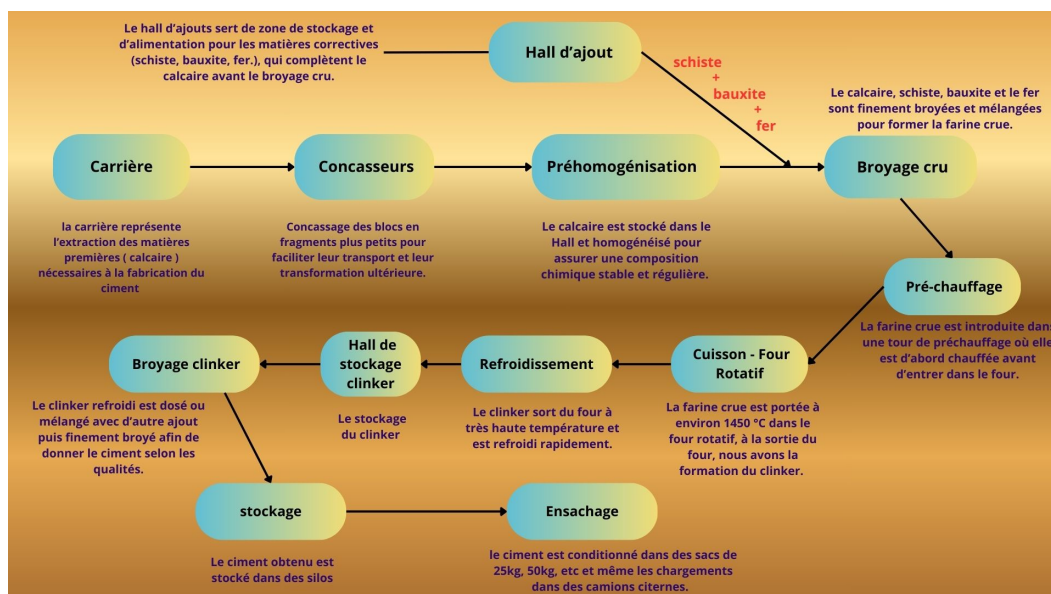


FIGURE 3 – Les différentes étapes de la fabrication du ciment

2.4 Le hall de préhomogénéisation et son fonctionnement

Dans le cadre de mon stage au sein du bureau des méthodes et de la mécanique, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une vision globale des équipements industriels de la cimenterie, et plus particulièrement du **processus de préhomogénéisation**. Cette immersion m'a permis d'effectuer des visites régulières sur le site, notamment dans la zone de stockage des matières premières (principalement le calcaire), et de mieux comprendre les enjeux liés à l'implantation d'un système hydraulique d'abattage des poussières.

Le **hall de préhomogénéisation** constitue une installation clé du procédé cimentier. Il assure le stockage temporaire du calcaire, transporté depuis la carrière par des convoyeurs, avant son transfert vers l'atelier de broyage. Son rôle principal est de garantir une homogénéisation des matières, condition essentielle pour assurer une qualité régulière du ciment produit.

Les principaux équipements et leur fonctionnement peuvent être résumés ainsi :

- **Stacker (empileur)** : situé au centre du hall, cet équipement est muni d'un bras rotatif qui dépose les matières premières en couches successives (appelées « tas ») afin de former une pile homogène.
- **Goulotte de déversement** : point d'arrivée où les matières, transportées par le convoyeur principal, sont déversées dans le hall avant d'être réparties par le stacker.
- **Gratteur (reclamer)** : machine mobile qui racle la matière empilée et l'oriente vers un convoyeur souterrain, lequel l'achemine ensuite vers le broyeur.
- **Convoyeurs** : réseau de bandes transporteuses assurant le flux du calcaire, depuis la carrière jusqu'au hall, puis depuis le hall vers la zone de broyage.

Logique de fonctionnement : le calcaire est d'abord transporté par convoyeur jusqu'à la goulotte de déversement. Le stacker répartit ensuite la matière en couches régulières dans le hall. Le gratteur reprend cette matière et l'envoie vers le convoyeur de reprise menant au broyeur.

C'est dans ce contexte qu'intervient ma mission : la conception d'un **système de pulvérisation automatique** positionné au niveau de la goulotte, afin d'humidifier les matières premières dès leur arrivée dans le hall, limitant ainsi l'émission de poussières et améliorant les conditions de stockage.

3 Approche Méthodologique

3.1 Intitulé du Projet

La mission est intitulé : « **Étude, conception et modélisation des systèmes mécano-hydraulique pour l'abattage des poussières par réutilisation des eaux polluées dans le hall de préhomogénéisation de la cimenterie.** »

3.2 Définition

Dans le cadre du projet, ce dernier vise à valoriser les eaux fortement polluées, généralement dispersées dans l'environnement, en les réutilisant dans le processus de fabrication du ciment. Ces eaux seront employées pour la suppression des poussières générées lors du transport et du stockage des matières premières, grâce à une humidification contrôlée de ces dernières.

3.3 Analyse du besoin

Une étude de terrain a permis d'identifier avec précision les attentes et les besoins du projet. Le problème principal réside dans **l'absence de recyclage des eaux polluées**, entraînant leur dispersion incontrôlée et un impact environnemental négatif.

Le besoin peut être résumé en plusieurs objectifs :

- ★ Réduire l'empreinte environnementale en valorisant les eaux polluées.
- ★ Limiter la propagation des poussières dans l'usine par pulvérisation, avec une efficacité de réduction estimée entre 60 et 80%.
- ★ Concevoir un système mécanique durable capable de suivre la ligne des convoyeurs et d'assurer une pulvérisation optimale au niveau de la goulotte du hall de préhomogénéisation.
- ★ Tenir compte des caractéristiques physico-chimiques des eaux (pH, charge polluante, etc.) dans le choix des matériaux de construction du système.
- ★ Dimensionner correctement le système en fonction du débit requis (m^3/h) et des contraintes de fonctionnement de l'usine.
- ★ Réaliser la modélisation 3D de l'ensemble du système et de ses composants sous CATIA.

3.4 Avantages du système

Le système mécanique à concevoir présente plusieurs avantages et impacts positifs sur la chaîne de fabrication, tant sur le plan technique qu'opérationnel.

3.4.1 Avantages de l'humidification

Avantages
Amélioration le broyage des matières
Diminution de l'usure des équipements mécaniques
Conformité aux réglementations environnementales
Amélioration des conditions de travail et de sécurité
Réduction des pertes de matières premières (particules fines)

TABLE 1 – Avantages de l'humidification des matières premières

3.5 Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)

Afin de mieux cerner le besoin et de structurer la démarche de conception, plusieurs outils d'analyse fonctionnelle ont été mobilisés. Notamment les diagrammes de la **bête à cornes**, de la **pieuvre** et des **flux**. Ces outils permettent d'analyser le projet sous différents angles et d'aboutir à une compréhension globale, claire et partagée des objectifs à atteindre.

3.5.1 Diagramme de la bête à cornes

Ce diagramme permet de définir le besoin fondamental en répondant à trois questions essentielles : « Pour qui ? », « Sur quoi le système agit-il ? » et « Dans quel but ? ». Cet outil constitue ainsi la première étape de la réflexion, en identifiant les bénéficiaires, les éléments concernés et la finalité recherchée.

Diagramme de Bête à corne

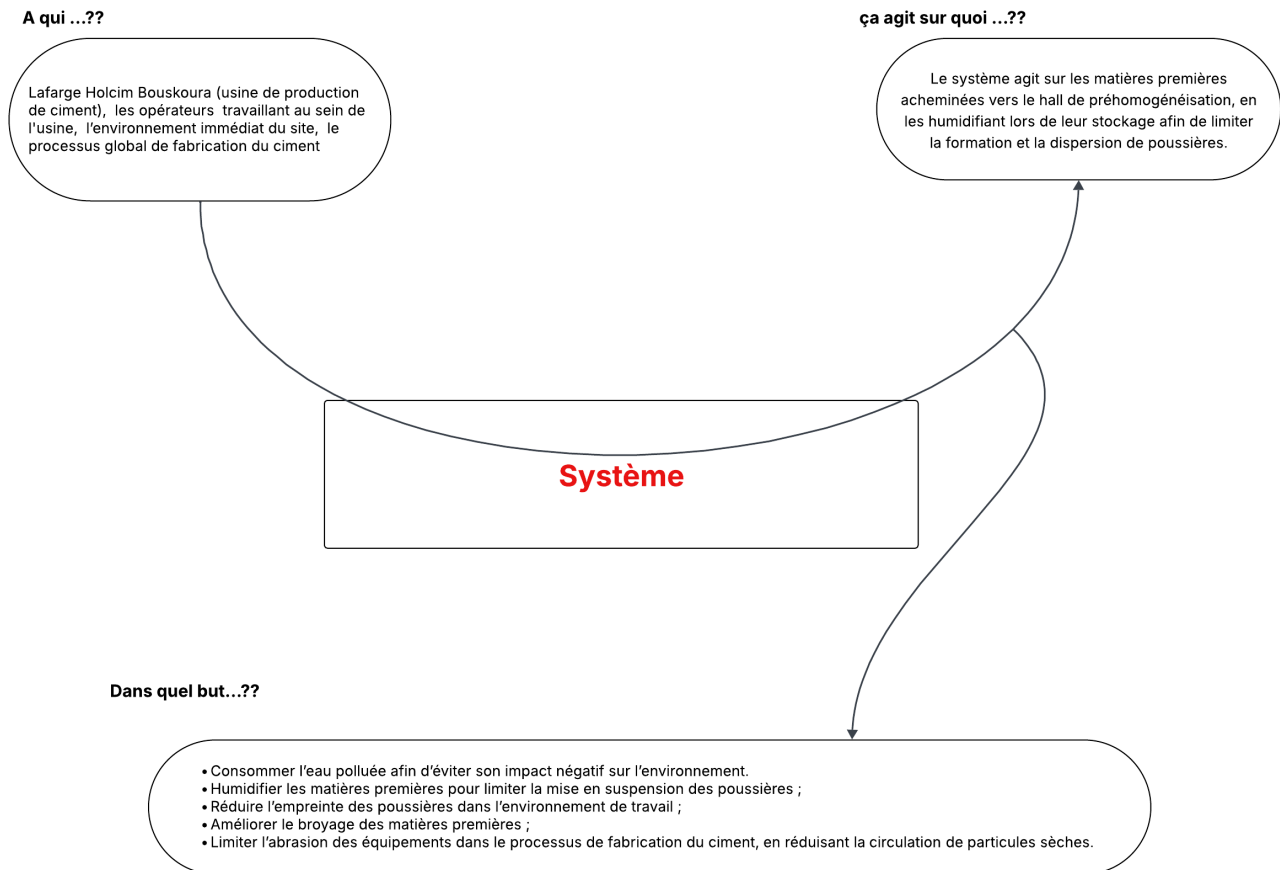
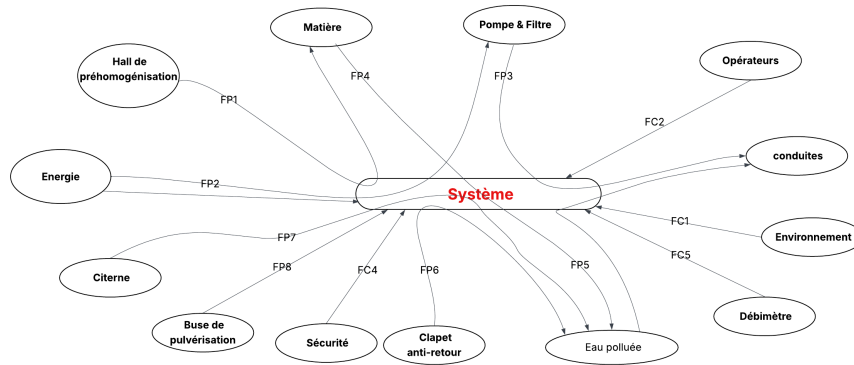


FIGURE 4 – Diagramme de Bête à corne

3.5.2 Diagramme de la pieuvre

Ce dernier met en évidence les interactions du système avec son environnement externe et interne. Il distingue la fonction principale du système (assurer l'abattage des poussières) et les fonctions contraintes (sécurité, fiabilité, respect de l'environnement, compatibilité avec les équipements existants). Ce diagramme clarifie les relations entre le système étudié et les différents acteurs ou éléments qui l'entourent.

Diagramme Pieuvre



Fonction principale du système:

- FP1: Réduire la poussière dans le hall de préhomogénéisation
- FP2: Alimentation des pompes
- FP3: Doit Filter et distribuer l'eau pollué dans les tuyaux
- FP4: Humidifier les matières premières pour éviter leur mise en suspension
- FP5: Conduite de l'eau polluée par les conduites
- FP6: Doit éviter le retour de l'eau polluée
- FP7: Doit stocker l'eau polluée
- FP8: les conduites doivent être muni d'un buse de pulvérisation pour pulvériser sur la matière arrivant dans le hall

Fonction contrainte du système:

- FC1: Le système doit réduire les empreintes des poussières dans l'environnement
- FC2: Le système doit optimiser les conditions de travail pour les opérateurs
- FC3: doit fonctionner avec le l'énergie
- FC4: Le système doit respecter les normes de sécurité du site (pression contrôlée, pas de fuites, pas de glissades, accès sécurisé pour la maintenance).
- FC5: Le système doit avoir un débitmètre pour mesurer le débit du fluide

FIGURE 5 – Les différentes étapes de la fabrication du ciment

3.5.3 Diagramme des flux

Le diagramme des flux : Il illustre la circulation des flux physiques et informationnels à travers le système. On y distingue les flux entrants (eaux polluées, matières premières, énergie), les transformations internes (pompage, filtration, transport, pulvérisation), ainsi que les flux sortants (matières premières humidifiées, air ambiant avec moins de poussières). Ce diagramme offre une vision globale et dynamique du fonctionnement du système.

Diagramme de Flux

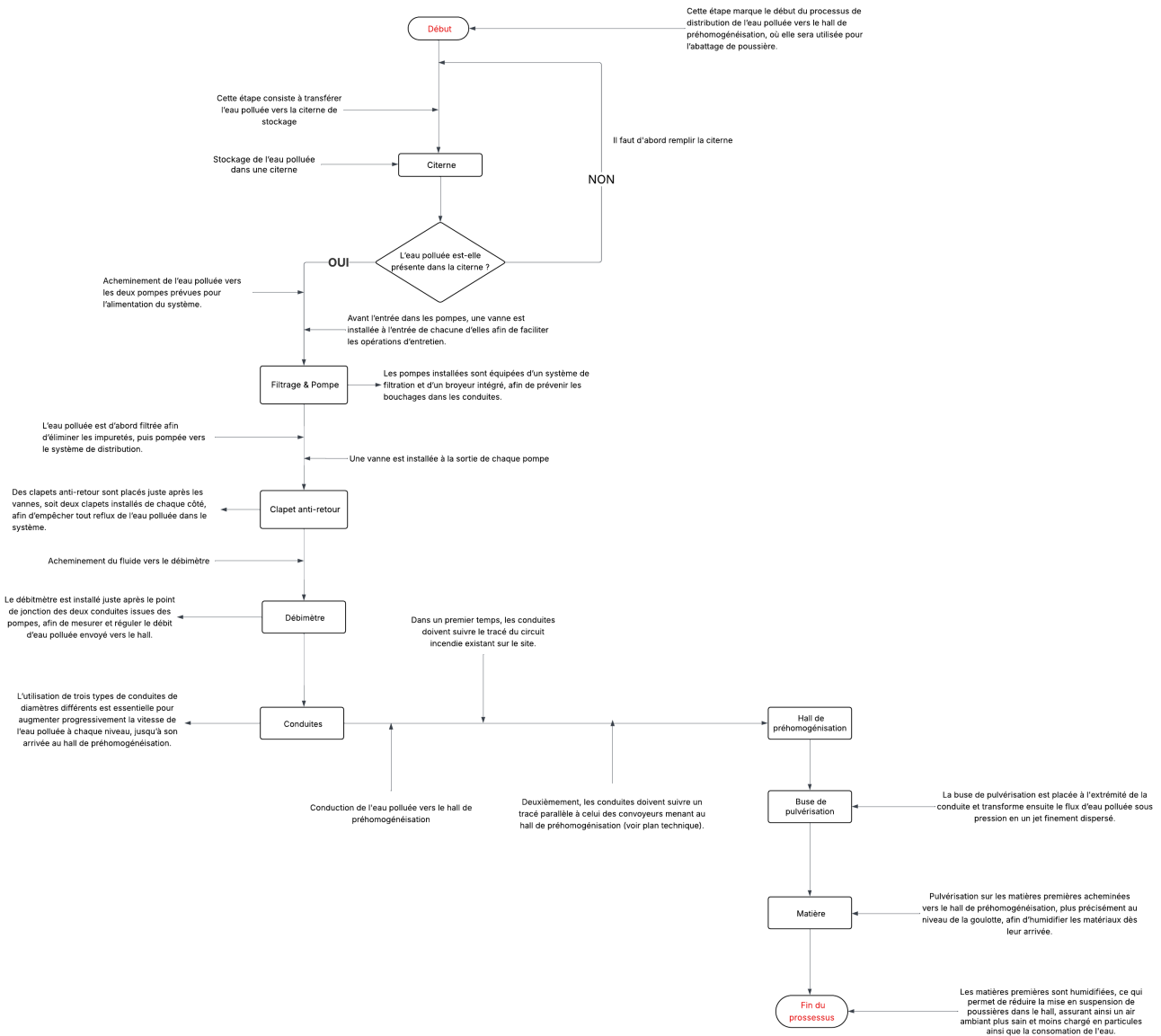


FIGURE 6 – Les différentes étapes de la fabrication du ciment

L'utilisation des trois outils d'analyse fonctionnelle **Bête à Corne**, **Pieuvre** et **Flux** a permis de définir clairement le besoin, d'identifier les fonctions principales et contraintes du système, ainsi que de représenter les flux essentiels. Cette démarche fournit une vision globale et structurée du projet, constituant une base méthodologique solide pour le cahier de charge Fonctionnel.

Cette base solide du Cahier des Charges Fonctionnel ouvre désormais la voie à l'élaboration

du **Cahier des Charges Technique**, où seront définies les solutions techniques et les choix technologiques adaptés pour concrétiser le projet.

3.6 Cahier des Charges Technique (CdCT)

Après avoir défini les besoins, les fonctions et les contraintes du projet dans le Cahier des Charges Fonctionnel, cette partie présente les choix techniques retenus pour concrétiser la solution. Il s'agit de décrire **les matériaux, équipements, dimensions et conditions de mise en œuvre** nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système au sein de l'usine.

Les différentes modélisations et représentations des composants ont été réalisées à l'aide du logiciel **CATIA** un outil de modélisation **3D**, permettant de valider la conception et d'optimiser l'intégration des éléments dans l'environnement industriel.

Le **Cahier des Charges Technique** constitue donc la base pratique qui guidera la réalisation et l'implantation du système.

1. Éléments techniques du système

La conception du système d'abattage de poussières repose sur plusieurs composants techniques interdépendants, chacun jouant un rôle clé dans le stockage, le transfert et la pulvérisation des eaux polluées. Les principaux éléments sont les suivants :

- **Citerne** Élément central du système pour le stockage des eaux polluées provenant de sources externes, elle sert au stockage des eaux polluées collectées. Pour garantir la durabilité et la résistance face à la nature corrosive des fluides, il est essentiel d'utiliser une citerne en **acier inoxydable**, avec une capacité dimensionnée en fonction des besoins quotidiens de consommation. Ce choix assure une meilleure longévité et une sécurité accrue face aux risques de fuites ou de dégradation des matériaux.

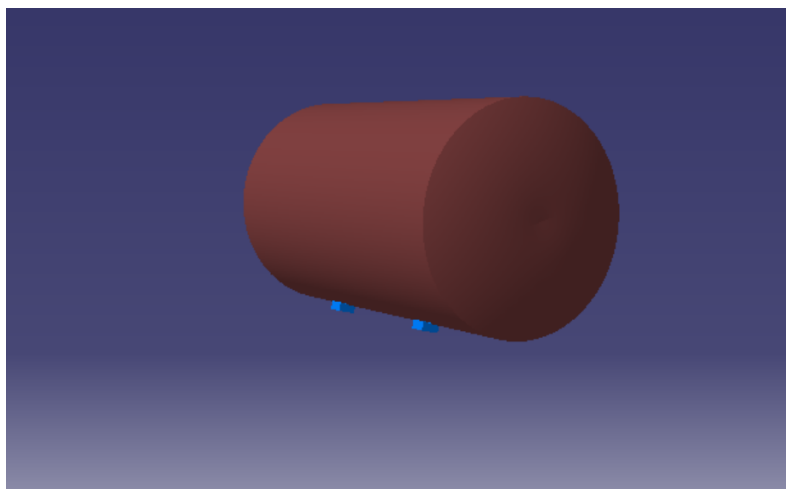


FIGURE 7 – Citerne

- **Pompes électriques centrifuge** : Deux pompes principales sont prévues pour assurer l'aspiration et le transfert des eaux polluées vers le hall de préhomogénéisation. Elles doivent être **compatibles avec des liquides chargés en particules**, et dimensionnées en tenant compte du **débit horaire**, de la **pression requise** et des **caractéristiques du réseau de conduites**. L'ajout d'un **broyeur intégré** sera d'une importance cruciale pour prévenir les bouchages et garantir une circulation fluide.

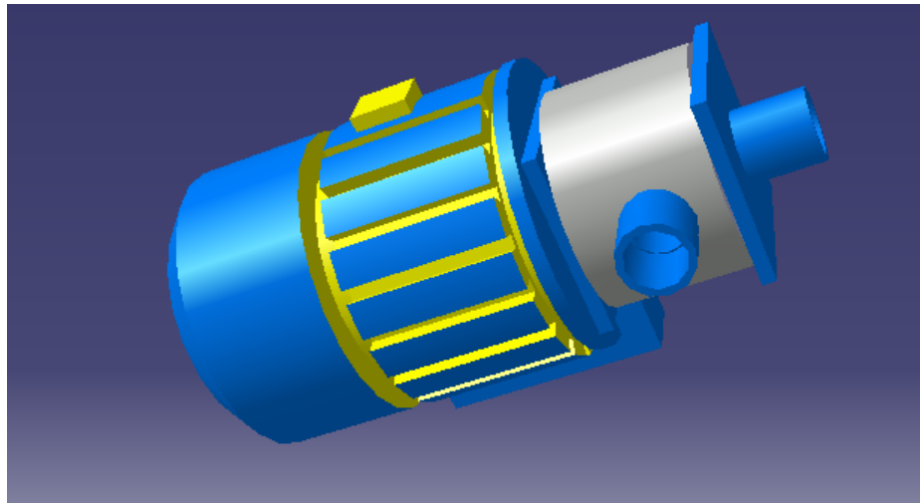


FIGURE 8 – Pompes électrique centrifuge

- **Pompe de dépotage** : Spécialement dédiée au transfert des eaux polluées depuis le camion-citerne jusqu'à la citerne de stockage. Elle est équipée d'un **filtre à l'entrée** pour retenir les impuretés et protéger l'installation. Une conduite de raccordement flexible permet de faciliter les opérations de branchement et de dépotage, assurant une manipulation sûre et efficace.

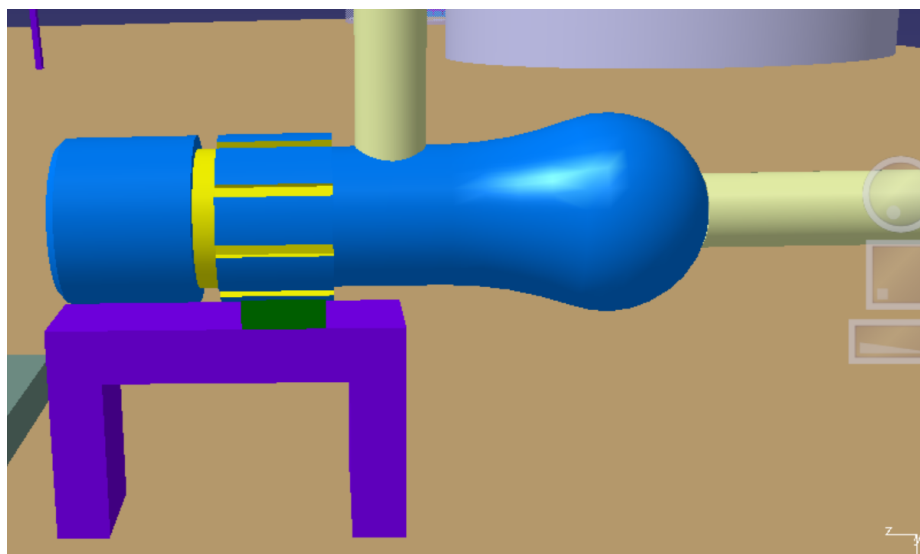


FIGURE 9 – Pompe de dépotage

- **Réseau de conduites** : Le réseau de conduites assure le transport du fluide jusqu'au hall. Il est réalisé en **acier galvanisé**, un matériau particulièrement adapté aux environnements industriels. Ce choix se justifie par sa **résistance élevée à la corrosion**, sa compatibilité avec le transport d'eaux polluées et sa capacité à garantir à la fois la **durabilité** et la **sécurité du système** de transfert du fluide.

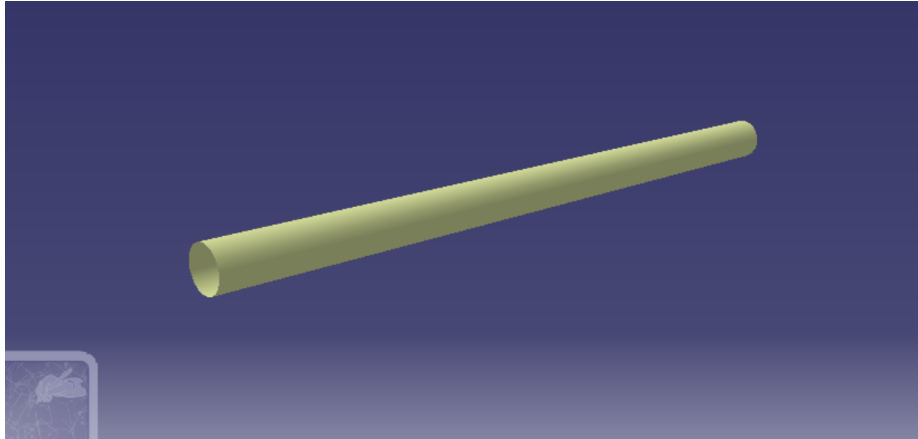


FIGURE 10 – Conduite

- **Vannes** : Placées à des points stratégiques du réseau, elles permettent d'**isoler des sections** ou de **réguler le débit**, ce qui est essentiel pour la maintenance et la sécurité. Ces dernières doivent être fabriquées en **acier inoxydable**, elles garantissent une résistance forte dans des conditions industrielles sévères.

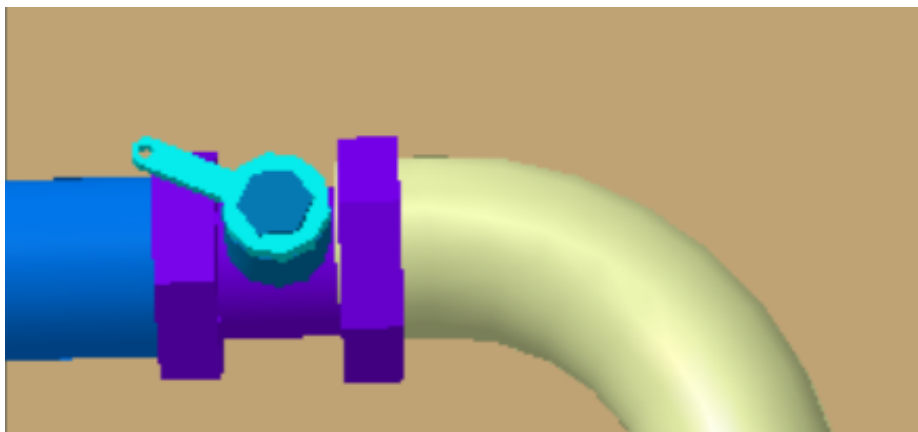


FIGURE 11 – Conduite

- **Clapets anti-retour** : Composants de sécurité qui empêchent le **reflux du fluide vers les pompes**. Leur rôle est de protéger les équipements et d'assurer un fonctionnement stable du système. L'**acier inoxydable** est également recommandé pour sa durabilité.

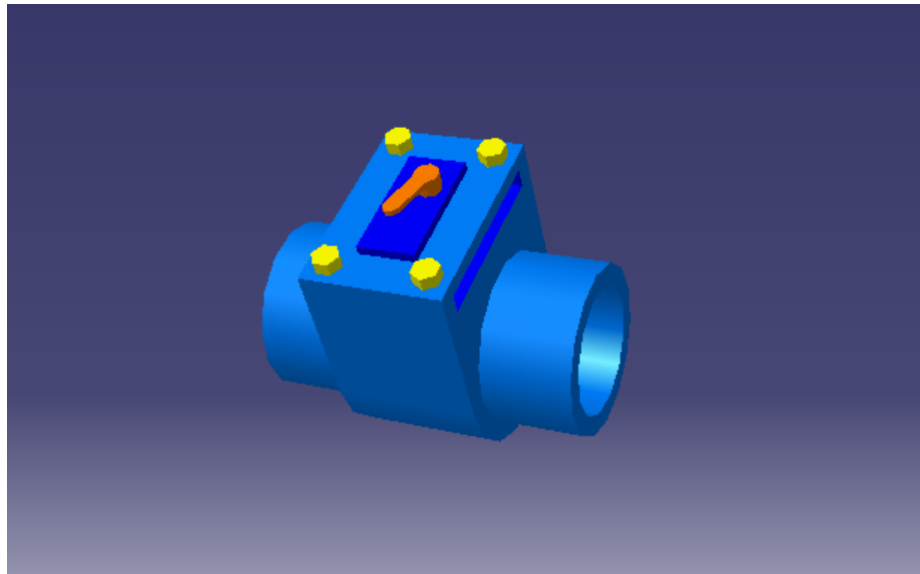


FIGURE 12 – Clapet anti-retour

- **Débitmètre** : Instrument de contrôle permettant de **mesurer et ajuster le débit** distribué vers les buses de pulvérisation. En plus de garantir une régulation efficace, il assure une gestion optimale de la consommation d'eau polluée. Le choix d'un modèle en **acier inoxydable** permet de renforcer sa fiabilité.

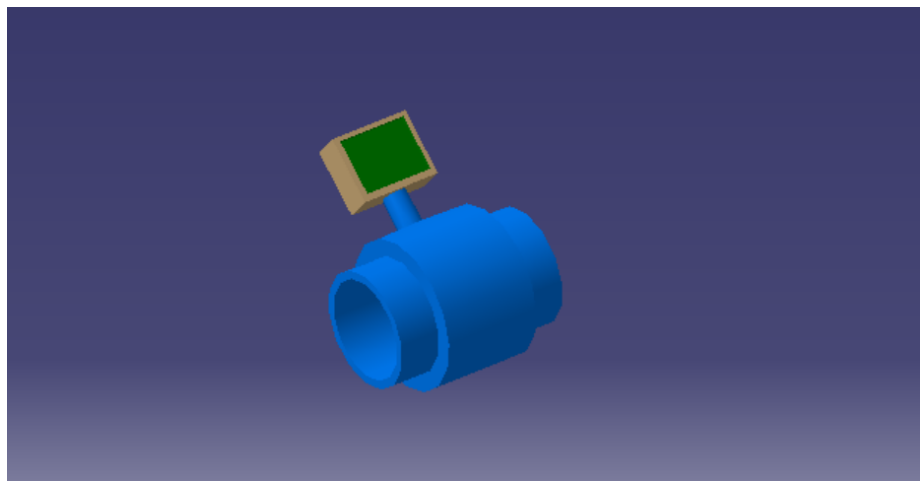


FIGURE 13 – Débitmètre

- **Buses de pulvérisation** : Installées à l'extrémité des conduites, notamment au niveau de la goulotte avant que le stacker ne les étale dans le hall. elles assurent l'**humidification des matières premières**. Les modèles en **acier inoxydable**, de type **cône plein** ou **brouillard**, permettent une couverture efficace et durable, tout en limitant la consommation d'eau.
- **Variateur de pression** : Dispositif de régulation qui adapte la pression aux besoins réels du système. Il permet de **protéger les équipements**, d'optimiser leur rendement et de

faciliter les opérations de maintenance.

En résumé, l'ensemble de ces éléments techniques constitue une architecture robuste et cohérente, garantissant à la fois la **fiabilité**, la **durabilité** et l'**efficacité opérationnelle** du système d'abattage des poussières à la cimenterie de Bouskoura.

2. Structure de support et installation dans l'usine

Cette section présente les installations techniques nécessaires à la mise en place du système d'abattage des poussières au sein de la cimenterie de Bouskoura. Elle détaille les choix de conception et les dispositifs retenus pour garantir la stabilité, la sécurité et la durabilité du système dans son environnement industriel.

- **Fixation de la citerne** : La citerne doit être installée sur un support robuste, garantissant une **stabilité optimale**. Le dimensionnement tient compte de la **hauteur d'installation** et de la **charge totale**, incluant le poids du fluide stocké. La base sera réalisée en **béton armé**, afin d'assurer une fondation solide et durable, tandis que le support métallique sera conçu en **acier structural résistant** (type S275 ou supérieur). Ce choix permet de résister aux contraintes mécaniques (poids, vibrations) et aux agressions externes (corrosion). L'objectif est de garantir la **sécurité**, la **stabilité** et la **longévité** de l'installation.

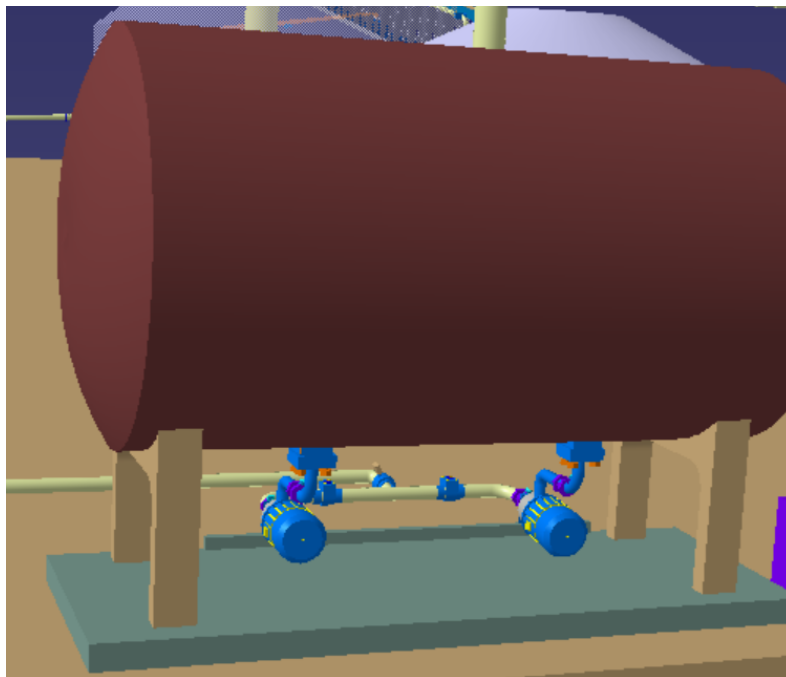
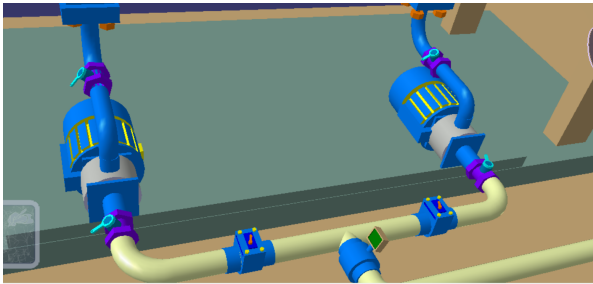


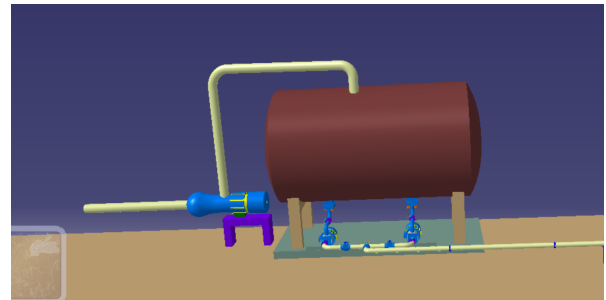
FIGURE 14 – Fixation de la citerne

- **Installation des pompes et accessoires** : Les deux pompes centrifuges et la pompe de dépotage sont fixées sur un support adapté, avec l'intégration des éléments indispensables : **vannes**, **clapets anti-retour**, **variateur de pression** et **débitmètre**. Une installation

rigoureuse de ces équipements est essentielle pour assurer un **fonctionnement fiable**, réduire les risques de dysfonctionnement et garantir la sécurité du système.



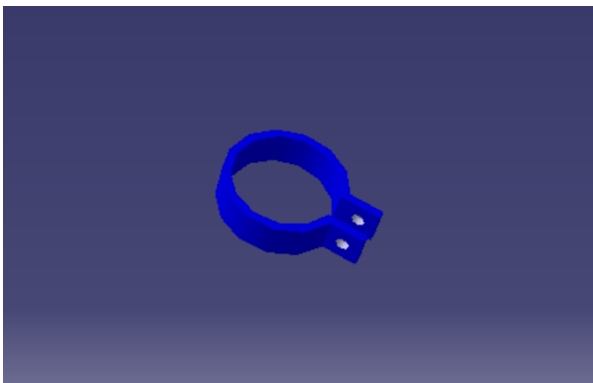
(a) Fixation des équipements



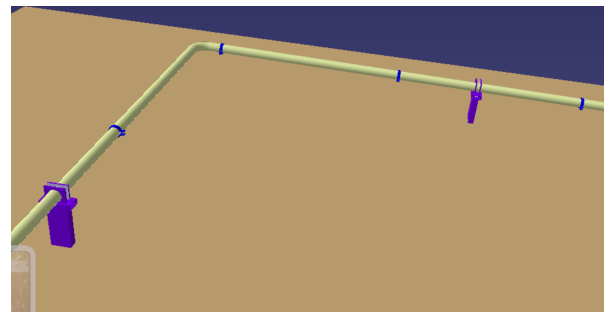
(b) vue globale

FIGURE 15 – Installation 1

- **Fixation des conduites** : Les conduites, assurant le transport de l'eau polluée jusqu'au hall, doivent être solidement maintenues par un système de support rigide. Des **colliers de fixation** sont utilisés pour solidariser les conduites entre elles et renforcer leur stabilité. Cette disposition permet de limiter les mouvements, d'éviter les fuites et d'assurer une distribution fluide du liquide sur l'ensemble du parcours.



(a) Colliers de fixation



(b) Maintien des conduites au sol

FIGURE 16 – Installation 2

- **Cheminement des conduites** : Le tracé des conduites suit une logique d'optimisation, à la fois technique et économique. Dans un premier temps, les conduites doivent emprunter le tracé du circuit incendie existant sur le site. Ensuite, elles se prolongent en parallèle avec les **convoyeurs de matières premières**, jusqu'au hall de préhomogénéisation. Ce choix de parcours garantit un **acheminement optimal de l'eau** tout en minimisant la longueur des conduites et les pertes de charge.

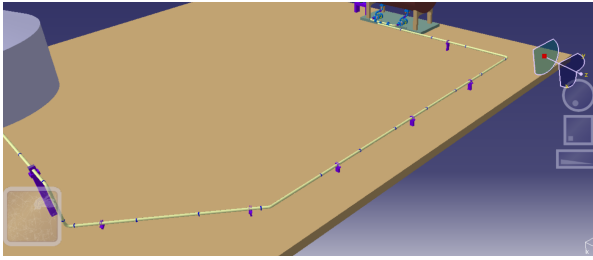


FIGURE 17 – Installation 3

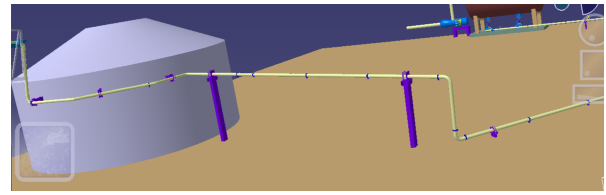


FIGURE 18 – Installation 4

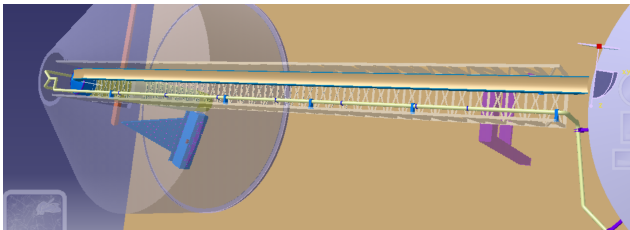


FIGURE 19 – Installation 5 - Conduites parallèles aux convoyeurs

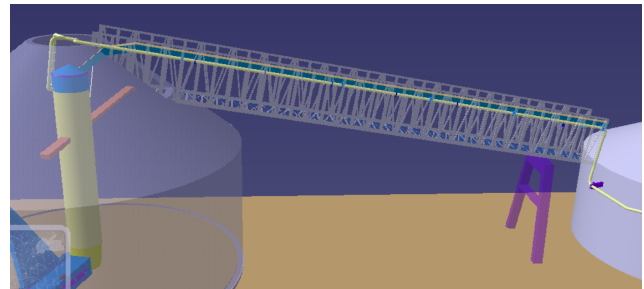


FIGURE 20 – Vue de l'Installation 5

3- Estimation des conduites nécessaires

Cette section présente l'estimation des conduites à installer pour assurer le transport et la pulvérisation optimale de l'eau polluée, depuis la citerne de stockage jusqu'au hall de préhomogénéisation. Le réseau se compose principalement de **conduites de 3 pouces (environ 76 mm)** pour le transport, et de **conduites de 1 pouce (25 mm de diamètre)** en sortie, afin d'assurer une pulvérisation efficace. Après étude, il s'est avéré que :

- Le réseau sera constitué de **conduites standards de 6 mètres de longueur**, assemblées entre elles suivant le tracé technique défini.
- La configuration du parcours est divisée en trois segments principaux :
 - ★ **Segment 1 : le long du circuit incendie** Environ **10 conduites de 3 pouces** seront nécessaires pour couvrir ce tronçon.
 - ★ **Segment 2 : du premier hall jusqu'à la base des convoyeurs (y compris la montée verticale)** (voir les plans technique) Ce tronçon demandera environ **10 conduites supplémentaires de 3 pouces**.
 - ★ **Segment 3 : en parallèle au convoyeur jusqu'au hall de préhomogénéisation** Ce dernier tronçon nécessitera environ **8 conduites de 3 pouces**.
- À l'extrémité du réseau, au niveau des **buses de pulvérisation**, une réduction est prévue :
 - ★ Installation de **conduites de 1 pouce (25 mm de diamètre)** d'environ 6 mètres, permettant d'augmenter la pression et la vitesse du fluide pour une pulvérisation plus efficace sur les matières premières.

- Avant l'entrée dans la goulotte du hall, **les conduites seront divisées en deux branches distinctes**, afin d'**équilibrer le débit** et d'assurer une **distribution uniforme du fluide** entre les deux voies.

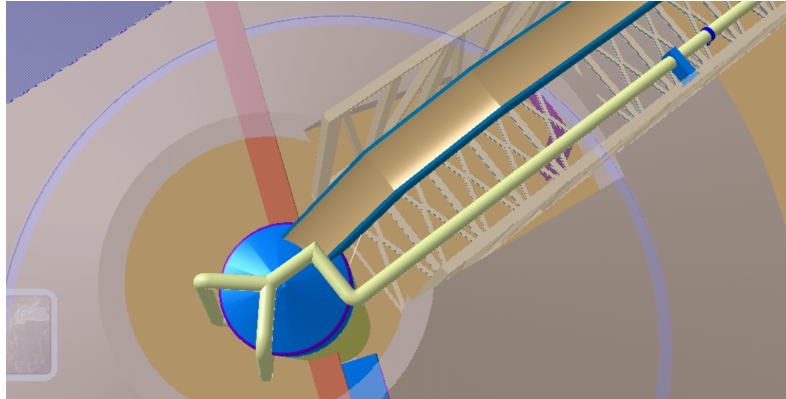


FIGURE 21 – Entrées des conduites dans la goulotte

4- Dimensionnement du débit nécessaire

Pour garantir une pulvérisation continue et efficace, il est essentiel de déterminer avec précision le débit d'eau polluée à transférer vers le hall de préhomogénéisation. Deux formules principales sont utilisées :

$$Q = \frac{V}{t} \quad (1)$$

$$Q = v \times \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) \quad (2)$$

avec :

- Q : débit (m^3/h ou m^3/s),
- V : volume requis (m^3),
- t : temps de fonctionnement (h),
- v : vitesse moyenne du fluide (m/s),
- D : diamètre intérieur de la conduite (m).

Les calculs effectués pour les estimations

3.6.1 Taux d'humidification

Le **taux d'humidification** H (exprimé en %) correspond à la quantité d'eau ajoutée à une matière (le calcaire dans ce cas) afin d'humidifier la matière.

Sa formule est donnée par :

$$H_{\%} = \frac{M_{\text{eau}}}{M_{\text{calcaire}}} \times 100 \quad (3)$$

Dans les secteurs industriels tels que les carrières, les cimenteries ou les mines, les recommandations indiquent généralement un taux d'humidification compris entre **0,01 % et 1 %** pour supprimer efficacement la poussière.

Remarque : Un taux supérieur à 1 % augmente le risque de formation de la boue sur la matière. Pour éviter ce phénomène, il est donc conseillé de rester dans la plage optimale de **0,01 % à 1 %**.

3.6.2 Détermination du volume et du débit d'eau à pulvériser en fonction des taux d'humidification

Cette partie concerne le calcul de la quantité d'eau à pulvériser au niveau de la goulotte, dans le but d'éviter la formation de boue lors de l'humidification du calcaire arrivant dans le Hall.

Après enquête, il a été constaté que le convoyeur transporte en moyenne :

$$M_{\text{calcaire}} = 6000 \text{ tonnes de calcaire / heure} \quad (4)$$

En se basant sur cette donnée, il est possible d'estimer, pour l'application, la quantité d'eau nécessaire à ajouter en fonction de différents taux d'humidification approximatifs.

D'après la relation (3) nous obtenons :

$$M_{\text{eau}} = M_{\text{matière}} \times \left(\frac{H}{100} \right) \quad (5)$$

Remarque : Pour obtenir le **volume** d'eau à injecter, on utilise la relation entre la masse, la masse volumique (ρ) et le volume :

$$V = \frac{M}{\rho} \quad \text{où} \quad \rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3 \quad (6)$$

Comme M_{eau} est exprimée en tonnes, on la multiplie par 1000 pour obtenir des kilogrammes. Ainsi,

$$V_{\text{eau}} = \frac{M_{\text{eau}} \times 1000}{1000} = M_{\text{eau}} \text{ (m}^3\text{)} \quad (7)$$

Puis,

$$V_{\text{eau}} (\text{litres}) = M_{\text{eau}} (\text{m}^3) \times 1000 \quad (8)$$

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour différents taux d'humidification en utilisant les formules précédentes :

Taux d'humidification (%)	Masse d'eau (T)	Volume d'eau (L)	Débit d'eau (L/h)
0,1	$6000 \times \frac{0,1}{100} = 6$	$6 \times 1000 = 6\,000$	6 000 L/h
0,3	$6000 \times \frac{0,3}{100} = 18$	$18 \times 1000 = 18\,000$	18 000 L/h
0,5	$6000 \times \frac{0,5}{100} = 30$	$30 \times 1000 = 30\,000$	30 000 L/h
0,7	$6000 \times \frac{0,7}{100} = 42$	$42 \times 1000 = 42\,000$	42 000 L/h
0,8	$6000 \times \frac{0,8}{100} = 48$	$48 \times 1000 = 48\,000$	48 000 L/h

3.6.3 Estimation de la taille et de la capacité de la citerne

La citerne doit assurer un stockage suffisant pour garantir une autonomie de fonctionnement. Sa capacité a été fixée à **120 m³** (120 000 litres).

La citerne étant en forme cylindrique, alors :

$$V = \pi r^2 L \quad \text{avec} \quad L = 2r \quad (9)$$

Le calcul conduit à :

$$r \approx 2,7 \text{ m} \quad , \quad L \approx 5,3 \text{ m} \quad (10)$$

Conclusion : Une citerne cylindrique de rayon voisin de **3 m** et de longueur **6 m** permet de répondre aux besoins définis. Il est recommandé d'utiliser une citerne en **acier inoxydable**, résistante à la corrosion et adaptée au stockage d'eaux polluées dans un environnement industriel.

3.6.4 Plans techniques

Dans cette section, nous présentons les plans techniques du système conçu. Ces illustrations permettent de visualiser :

- la disposition générale des composants,
- les principales dimensions,

- le fonctionnement global du dispositif.

Elles constituent un support essentiel pour la compréhension et la mise en œuvre pratique du système.

Les figures ci-dessous présentent les différentes vues techniques réalisées à partir du modèle CAO.

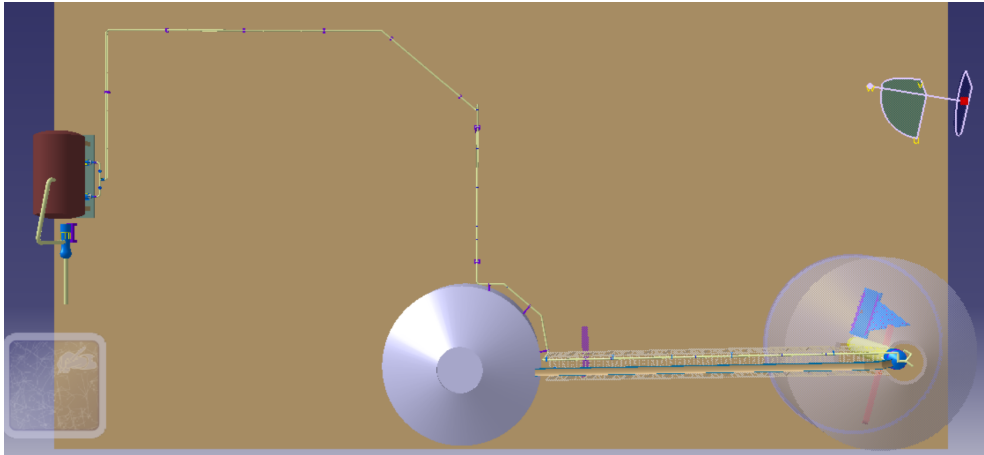


FIGURE 22 – Vue de haut

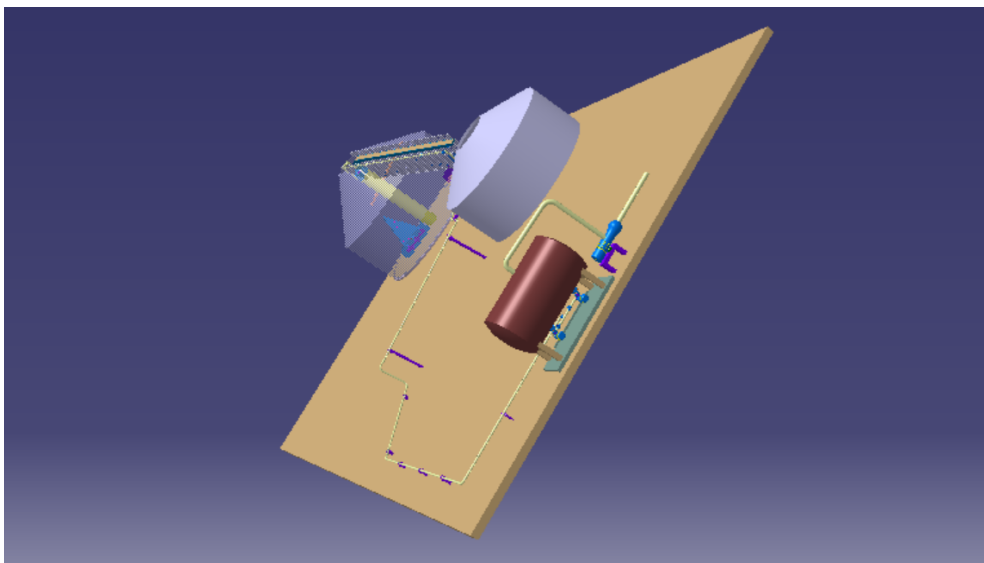


FIGURE 23 – vue globale circuit hydraulique

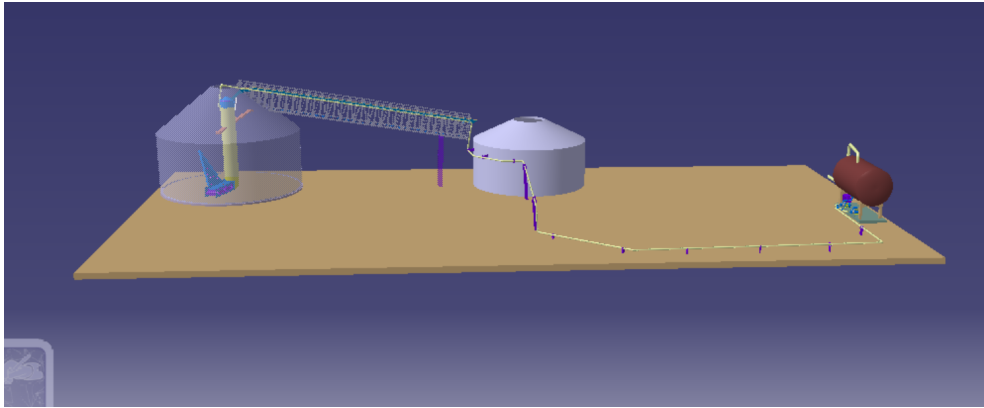


FIGURE 24

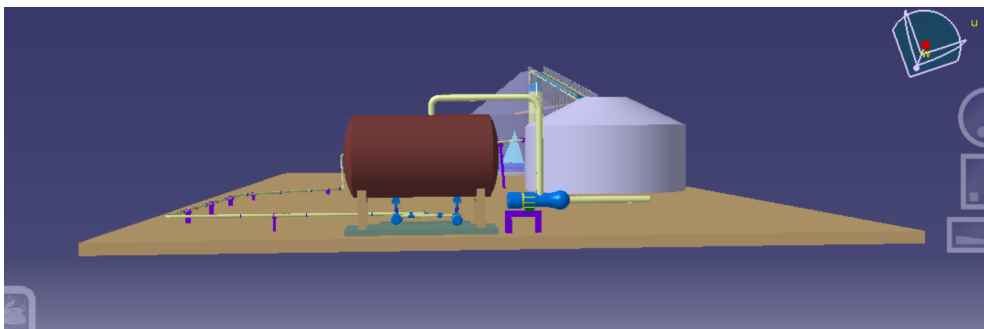


FIGURE 25

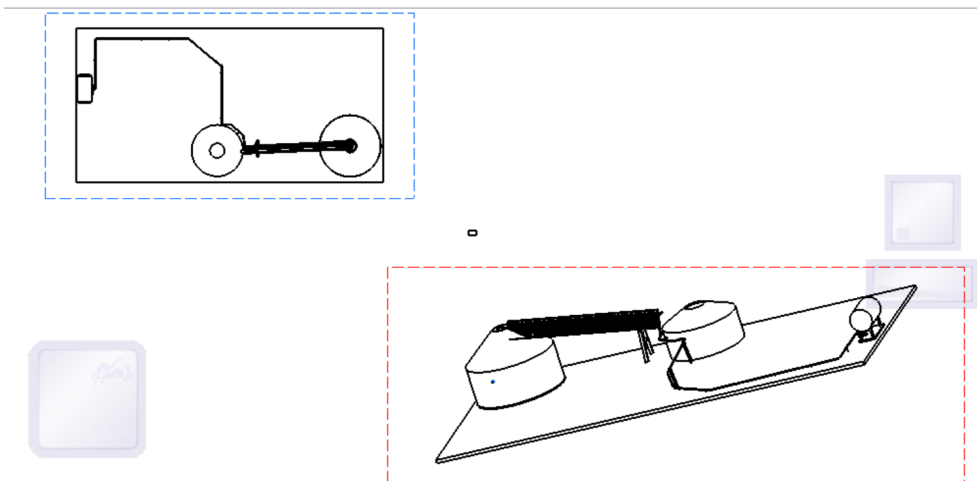


FIGURE 26 – Vue du plan 2D

4 Résultats et Discussion

4.1 Dimensionnement du système hydraulique

À l'issue de l'analyse des besoins, un dimensionnement précis du système a été réalisé. Les calculs, synthétisés dans le tableau ci-dessous, ont permis de définir les paramètres opérationnels clés pour la conception du système.

Paramètre	Valeur	Unité	Commentaire
Taux d'humidification	0.1	%	Valeur optimale pour un abattage efficace sans surhumidification
Débit volumique requis	6 000	L/h	Volume total d'eau à injecter par heure
	1.67	l/s	Équivalence en litres par seconde
Volume de la citerne	120 000	Litre	Capacité de stockage, permettant une autonomie de 20 heures

TABLE 2 – Paramètres de dimensionnement du système d'humidification

Sur la base de ces résultats, les équipes du département *Bureau des méthodes* ont validé les spécifications techniques suivantes pour les principaux équipements :

4.1.1 Système de transfert et de régulation

- Deux **pompes centrifuges** assurant un débit de **6 m³/h** a été sélectionnée.
- Un **débitmètre** sera installé en ligne pour surveiller le débit en continu.
- Un **variateur de pression** sera placé en amont du débitmètre, afin de :
 - ★ **Stabiliser la pression** du fluide en entrée du circuit de pulvérisation.
 - ★ **Garantir un débit constant**, indépendant des fluctuations de la pompe ou de la hauteur de stockage, assurant une humidification homogène et fiable des matières premières.

4.1.2 Citerne de stockage

- Le volume retenu de **120 m³** permet de répondre aux besoins de stockage tout en optimisant la fréquence des livraisons.
- Sa conception **cylindrique** (rayon de 3 m, longueur de 6 m) a été optimisée pour :
 - ★ S'intégrer parfaitement dans l'espace disponible au sein de l'usine, en tenant compte des contraintes d'implantation (voies de circulation, engins de manutention, structures existantes).
- L'alimentation de la citerne se fera par **camions-citernes** externes. Le processus de remplissage comprendra une étape de **pré-filtration** :
 - ★ Une **pompe de dépotage**, équipée d'un **filtre à impuretés**, sera utilisée pour transférer l'eau polluée depuis les camions vers la citerne.
 - ★ Cette filtration préalable est essentielle pour **protéger les équipements aval** (pompe, buses de pulvérisation) contre l'abrasion et le bouchage, garantissant la durabilité et la fiabilité du système.

4.2 Impacts techniques et opérationnels

L'analyse des résultats montre que le système d'humidification présente des effets significatifs à la fois sur le plan technique et sur le plan opérationnel. Le tableau 3 synthétise ces impacts.

Impact technique	Impact opérationnel
Réduction de 70–95% des émissions de poussières	Amélioration des conditions de travail
Augmentation de l'homogénéité du mélange	Stabilisation de la qualité du ciment
Diminution de l'abrasion des équipements	Réduction des coûts de maintenance

TABLE 3 – Impacts clés de l'humidification des matières premières

5 Bilan et Perspectives

5.1 Valeur ajoutée pour l'entreprise

Au cours de mon stage, mes recherches et analyses ont apporté une contribution significative à l'entreprise, en particulier dans la conception et l'optimisation du **système mécano-hydraulique** destiné à l'abattage des poussières.

- Tout d'abord, j'ai recommandé que la conduite principale au niveau de la zone de pulvérisation soit divisée en deux sous-conduites, de manière à équilibrer le flux du fluide. Cette configuration permet d'optimiser la répartition de l'eau, tout en garantissant une pression suffisante pour assurer une humidification profonde et efficace du calcaire. La réduction du diamètre des conduites contribue également à l'augmentation de la pression, ce qui renforce l'efficacité du système.
- Ensuite, j'ai précisé que le dispositif devait être installé stratégiquement au niveau de la goutte de déversement. Cette position permet d'humidifier directement les matières premières dès leur arrivée dans le hall, réduisant ainsi la dispersion des poussières.
- Sur le plan des matériaux, en tenant compte du pH de l'eau polluée utilisée pour la pulvérisation, j'ai proposé une sélection de matériaux adaptés, résistants à la corrosion et capables de garantir une bonne durabilité mécanique du système.
- De plus, j'ai suggéré l'intégration d'un débitmètre juste après les deux clapets antiretour, afin de mesurer avec précision le volume d'eau transféré.
- Enfin, l'utilisation de pompes centrifuges équipées d'un broyeur a été recommandée pour fragmenter les impuretés solides présentes dans l'eau et faciliter leur transport à travers les conduites.

5.2 Prolongements possibles

Pour aller plus loin, j'ai envisagé d'intégrer des débitmètres supplémentaires le long du circuit hydraulique, notamment à mi-parcours et à proximité de l'extrémité du réseau, en complément de celui déjà présent au niveau de la citerne. Cette disposition permettrait de contrôler en permanence le débit et de vérifier que la quantité d'eau à l'arrivée est conforme à celle envoyée. Un tel dispositif constituerait un moyen efficace pour détecter rapidement d'éventuelles fuites dans les conduites et prévenir les pertes de performance du système.

5.3 Apprentissages personnels

Ce projet m'a permis d'enrichir mes connaissances et compétences sur plusieurs aspects techniques et méthodologiques. Avant de pouvoir réaliser cette mission,

- j'ai dû approfondir mes acquis en hydraulique afin de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes et des équipements nécessaires à leur durabilité.
- Sur le plan de la modélisation, j'ai consolidé mes compétences en **conception 3D** grâce à l'utilisation du logiciel **CATIA**. En complément de mes cours académiques, j'ai suivi une formation spécifique sur la modélisation avancée, ce qui m'a permis de représenter avec précision les solutions proposées.
- Enfin, j'ai élargi mes connaissances dans le domaine des matériaux, notamment en ce qui concerne leur résistance mécanique et leur comportement face à la corrosion. Cet apprentissage m'a permis de justifier le choix de matériaux adéquats pour garantir la fiabilité et la longévité du système **mécanohydraulique**.

5.4 Organisation du travail pour atteindre les objectifs attendus

Afin de garantir l'atteinte des objectifs dans les délais impartis, une planification détaillée des tâches a été établie sous la forme d'un diagramme de Gantt. Celui-ci visualise l'enchaînement des activités principales et leur répartition dans le temps sur la durée du stage.

Le diagramme ci-dessous présente les différentes étapes du projet, depuis le début jusqu'à la validation finale, en passant par la conception technique et la mise en œuvre. Les barres horizontales représentent la durée estimée de chaque tâche, tandis que leur alignement vertical illustre les dépendances entre les activités.

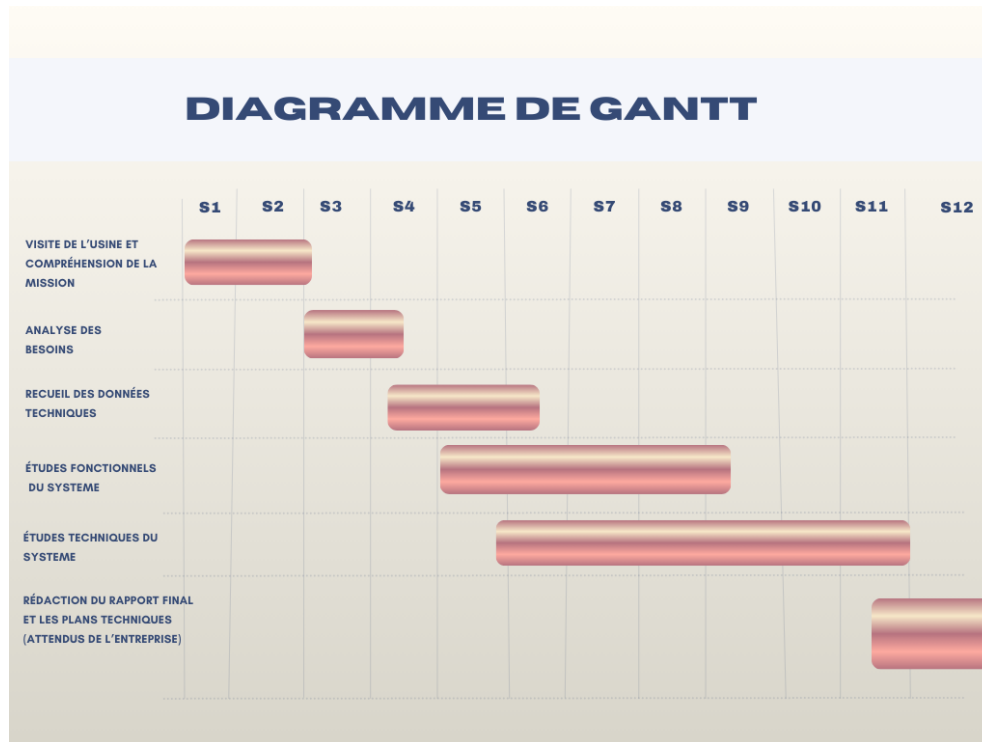


FIGURE 27 – Diagramme de Gantt

6 Difficultés

Au cours de mon stage, j'ai été confronté à plusieurs difficultés d'ordre logistique et technique.

1. Sur **le plan logistique**, l'accès au site constituait un véritable défi. En effet, chaque matin je devais parcourir environ 4 km à pied pour rejoindre le point de départ de la navette de l'entreprise. Je quittais mon domicile à 6h20 pour être présent à 7h, heure de départ de la navette, ce qui représentait une contrainte physique et organisationnelle importante, Encore que la journée de travail commençait à 7h30.
2. Sur **le plan technique**, les difficultés étaient liées principalement à l'approfondissement de certains cours et notions en lien avec mon projet. La compréhension et la maîtrise des systèmes hydrauliques, de leur modélisation ainsi que de leur mode de fonctionnement nécessitaient un effort considérable. J'ai dû travailler en parallèle sur mes cours théoriques afin de pouvoir les appliquer directement dans mes missions pratiques.
3. Enfin, Une autre difficulté était la nécessité d'être souvent présent sur le site pour réaliser des études approfondies, ce qui exigeait une grande disponibilité et une bonne capacité d'adaptation entre la théorie et la pratique.

7 Conclusion

Ce stage à la cimenterie LafargeHolcim de Bouskoura m'a permis de concevoir et de modéliser un système mécano-hydraulique d'abattage des poussières utilisant la réutilisation des eaux polluées. Cette solution vise à améliorer les conditions de travail, à réduire l'impact environnemental et à préserver les équipements de l'usine tout au long du processus de fabrication du ciment etc.

Sur le plan personnel, cette expérience m'a beaucoup appris, tant sur le plan technique que professionnel. Elle m'a permis d'appliquer mes connaissances, de renforcer mes compétences en conception et en modélisation, et de mieux comprendre les réalités du milieu industriel.

Ce travail constitue une base intéressante qui pourra être développée à travers des essais concrets et une analyse économique plus détaillée.

Références

- [1] [Modelisation CATIA V5.](#)
- [2] [Module 22 TFM, Matériaux et Traitements, Maroc Etude.](#)
- [3] [Etude des matériaux.](#)
- [4] [Guide complet des systèmes hydrauliques.](#)
- [5] [Détermination - débit d'un fluide.](#)
- [6] [Mécanique des fluides.](#)